

这样的函数 g , 注意到若 $B_1 \subset B_2$, 则 $g^{B_1} - g^{B_2}$ 在 B_1 上是一个常数, 这是因为 g^{B_1} 和 g^{B_2} 给出了 $L^2_{B_1,0}$ 上同样的线性泛函. 现在用 $\tilde{g}^B = g^B + c_B$ 代替 g^B , 其中常数 c_B 使得 $\int_{|x| \leq 1} \tilde{g}^B dx = 0$. 因此当 $B_1 \subset B_2$ 时, 在 B_1 上有 $\tilde{g}^{B_1} = \tilde{g}^{B_2}$. 从而可以在 $\mathbb{R}^d$ 上明确地定义 g 为 $g(x) = \tilde{g}^B(x)$, 其中 $x \in B$, B 是任意球. 故

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |g(x) - c_B| dx \leq m(B)^{-1/2} \|\tilde{g}^B - c_B\|_{L^2_B} \leq m(B)^{-1/2} \|g^B\|_{L^2_{B,0}} \leq c.$$

因此 $g \in \text{BMO}$, 且 $\|g\|_{\text{BMO}} \leq c$. 因为该表示对 $f \in L^2_{B,0}$ 和所有 B 都成立, 所以它对稠密子空间 H^1_0 也成立. 因此定理得证. $\square$

2.7 习题

1. 证明: 若下述不等式成立

$$\|\{a_n\}\|_{L^q} \leq A \|f\|_{L^p}, \forall f \in L^p,$$

其中 $a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$, 则必有 $1/p + 1/q \leq 1$.

[提示: 令 $D_N(\theta) = \sum_{|n| \leq N} e^{in\theta}$ 为 Dirichlet 核. 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^p} \approx N^{1-1/p}$ ($p > 1$); $\|D_N\|_{L^1} \approx \log N$.]

2. 下述结论是 Hausdorff-Young 不等式的简单推广.

(a) 设 $\{\varphi_n\}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 中的规范正交序列. 并设对任意的 n 和 $x \in X$ 有 $|\varphi_n(x)| \leq M$. 若 $a_n = \int f \overline{\varphi_n} d\mu$, 试证 $\|a_n\|_{L^q} \leq M^{(2/p)-1} \|f\|_{L^p(X)}$, 其中 $1 \leq p \leq 2, 1/p + 1/q = 1$.

(b) 设 $f \in L^p$ 定义在环 $\mathbb{T}^d$ 上, 并设 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx, n \in \mathbb{Z}^d$. 试证: $\|\{a_n\}\|_{L^q(\mathbb{Z}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}$, 其中 $1/q \leq 1 - 1/p$.

3. 证明: 不等式 $\|\hat{f}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq A \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$ (对所有简单函数 f) 成立当且仅当 $1/p + 1/q = 1$.

[提示: 令 $f_r(x) = f(rx), r > 0$, 则 $\hat{f}_r(\xi) = \hat{f}(\xi/r) r^{-d}$.]

4. 证明: 前一习题中不等式成立的另一个必要条件是 $p \leq 2$. 即

$$\int_{|\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq A \|f\|_{L^p}$$

成立蕴含着 $p \leq 2$.

[提示: 令 $f^s(x) = s^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/s}, s = \sigma + it, \sigma > 0$. 则 $(\hat{f}^s)(\xi) = e^{-\pi s|\xi|^2}$. 注意到当 $\sigma = 1$ 时 $\|f^s\|_{L^p} \leq c t^{d(1/p-1/2)}$, 再令 $t \rightarrow \infty$ 即可.]

5. 设 ψ 是带形区域 $0 < \text{Re}(z) < 1$ 到上半平面的共形映射, 其定义为 $\psi(z) = e^{i\pi z}$. 证明: $\Phi(z) = e^{-i\psi(z)}$ 在带形区域的闭包上是连续的, 且在边界线上 $|\Phi(z)| = 1$, 但是 $\Phi(z)$ 在带形区域上无界.

6. 将 Riesz 凸性定理 (见 2.2 节) 推广至第 1 章习题 18 中讨论的 $L^{p,r}$ 空间上. 设 T 是映简单函数到局部可积函数的线性算子, 并设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0,r_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0,r_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1,r_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1,r_1}}$$

对简单函数 f 成立. 证明: $\|T(f)\|_{L^{q,\theta}} \leq M_\theta \|f\|_{L^{p,r}}$, 其中 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$,

$$\frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{r_0} + \frac{\theta}{r_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad \frac{1}{s} = \frac{1-\theta}{s_0} + \frac{\theta}{s_1}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

[提示: 设 f 和 g 是简单函数, 且 $\|f\|_{L^{p,r}} \leq 1$, $\|f\|_{L^{q',s'}} \leq 1$. 定义

$$f_z = |f(x,t)|^{p\alpha(z)} \frac{f(x,t)}{|f(x,t)|} \|f(\cdot,t)\|_{L^p(dx)}^{r\beta(z)-p\alpha(z)},$$

其中 $\alpha(z) = \frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1}$, $\beta(z) = \frac{1-z}{r_0} + \frac{z}{r_1}$. 注意到当 $z = \theta$ 时, $f_z = f$. 此外

$$\|f_{1+it}\|_{L^{p_1,r_1}} \leq 1, \quad \|f_{0+it}\|_{L^{p_0,r_0}} \leq 1.$$

类似地定义 g_z , 并考虑 $\int T(f_z)g_z dx dt$.]

7. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上有紧支撑的有界函数. 证明: $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $\int f dx = 0$.

[提示: 若 $a = \int f dx$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $H(f)(x) = \frac{a}{\pi x} + O(1/x^2)$.]

8. 设 T 是映实值 L^p 函数空间到自身的一个有界线性算子, 且

$$\|T(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}.$$

(a) 设 T' 是 T 在复值函数上的延拓 $T'(f_1 + if_2) = T(f_1) + iT(f_2)$. 证明: T 的范数与 T' 有相同的上界, 即 $\|T'(f)\|_{L^p} \leq M \|f\|_{L^p}$.

(b) 更一般地, 对任意的 N , 有

$$\left\| \left(\sum_{j=1}^N |T(f_j)|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p} \leq M \left\| \left(\sum_{j=1}^N |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p}.$$

[提示: (b) 令 ξ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个单位向量, 并令 $F_\xi = \sum_{j=1}^N \xi_j f_j$, $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_N\}$.

则 $\int |(TF_\xi)(x)|^p \leq M^p \int |F_\xi(x)|^p$. 再对该不等式在单位球面上关于 ξ 积分.]

9. 证明: 在上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z: x+iy, y>0\}$ 上的下述两类调和函数 u 相同.

(a) 调和函数 u 在闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上连续, 并在无穷远处趋于 0 (即当 $|x|+y \rightarrow \infty$ 时, $u(x,y) \rightarrow 0$).

(b) 函数 u 可表示为 $u(x,y) = (f * \mathcal{P}_y)(x)$, 其中 $\mathcal{P}_y(x)$ 是 Poisson 核 $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2+y^2}$, 并且 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 在无穷远处趋于 0 (即当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$).

[提示: 为证(a) $\Rightarrow$ (b), 令 $f(x)=u(x,0)$. 则 $\mathcal{D}(x,y)=u(x,y)-(f*\mathcal{P}_y)(x)$ 在 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是调和的, 在无穷远处趋于零, 且 $\mathcal{D}(x,0)=0$. 因此根据最大模原理可得 $\mathcal{D}(x,y)=0$.]

10. 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$. 证明:

(a) $\|f*\mathcal{P}_y\|_{L^p(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^p}, 1 \leq p \leq \infty$;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{P}_y \rightarrow f, 1 \leq p < \infty$.

11. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 < p < \infty$. 证明:

(a) $f*\mathcal{Q}_y = H(f)*\mathcal{P}_y$, 其中 $H, \mathcal{P}_y$ 和 $\mathcal{Q}_y$ 分别是 Hilbert 变换, Poisson 核和共轭 Poisson 核;

(b) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $f*\mathcal{Q}_y \rightarrow H(f)$;

(c) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 L^p 范数下有 $H_\varepsilon(f) \rightarrow H(f)$.

[提示: 先证明 (a) 对 $f \in L^2$ 成立. 注意到 (a) 中等式两边的 Fourier 变换都等于 $\hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{\xi} e^{-2\pi|\xi|y}$.]

12. 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 设 $f(x) = |x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-1-\delta}$; 其余处 $f(x)=0$. 证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $f^*(x) \geq c|x|^{-d} (\log 1/|x|)^{-\delta}$. 因此对于 $0 < \delta \leq 1, f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 但是 $f^*(x)$ 在单位球上不可积.

13. 证明: 关于分布函数的基本不等式 (2.28) 对于极大函数在本质上是反向的, 即存在常数 A 使得

$$m(\{x: f^*(x) > \alpha\}) \geq (A/\alpha) \int_{|f(x)| > \alpha} |f(x)| dx.$$

[提示: 把 $E_\alpha = \{x: f^*(x) > \alpha\}$ 写成 $\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, 其中 Q_j 是满足式 (2.37) 的闭方体, $\Omega = E_\alpha$. 对每个 Q_j , 令 B_j 是使得 $Q_j \subset B_j$, 且 $\overline{B_j}$ 与 E_α^c 相交的最小的球. 首先 $m(B_j) \leq cm(Q_j)$, 则 $\frac{1}{m(B_j)} \int_{B_j} |f| dx \leq \alpha$. 因此 $m(Q_j) \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{B_j} |f(x)| dx \geq \frac{c^{-1}}{\alpha} \int_{Q_j} |f(x)| dx$. 再对 j 求和, 并使用事实 $\{x: |f(x)| > \alpha\} \subset \{x: f^*(x) > \alpha\}$.]

14. 使用式 (2.28) 以及前一习题推导下述重要结论. 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上可积, 并设球 B_1 和 B_2 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$. 证明:

(a) 若 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_2 上可积, 则 f^* 在 B_1 上可积;

(b) 反之, 若 f^* 在 B_1 上可积, 则 $|f| \log(1+|f|)$ 在 B_1 上也可积.

[提示: 在 $\alpha \geq 1$ 上, 对式 (2.28) 以及前一习题中的不等式关于 α 积分.]

15. 考虑存在 $A > 0$ 使得对任意的 $\alpha > 0$ 都有 $m(\{x: |f(x)| > \alpha\}) \leq \frac{A}{\alpha}$ 的所有

函数 f 组成的弱型空间. 并在该空间上定义 f 的范数为使得上述不等式成立的最小的 A , 记为 $\mathcal{N}(f)$. 证明:

(a) $\mathcal{N}$ 不是真正的范数; 此外在此空间上不存在范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|f\|$ 等价于 $\mathcal{N}(f)$;

(b) 此空间上没有非平凡的有界线性泛函.

[提示: 在 $\mathbb{R}$ 上, 对于函数 $f(x) = 1/|x|$ 有 $\mathcal{N}(f) = 2$. 但是若记 $f_N(x) = \frac{1}{N}[f(x+1) + f(x+2) + \cdots + f(x+N)]$, 则 $\mathcal{N}(f_N) \geq c \log N$.]

16. 证明: 空间 H_r^1 是完备的. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的 Cauchy 列. 则 $\{f_n\}$ 也是 L^1 中的 Cauchy 列, 从而存在 L^1 函数 f 使得在 L^1 范数下 $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. 进而存在适当的子序列 $\{n_k\}$, 使得 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.

17. 设当 $0 < x \leq 1/2$ 时 $f(x) = 1/(x(\log x)^2)$; 当 $x > 1/2$ 时 $f(x) = 0$; 且当 $x < 0$ 时, 取 $f(x) = -f(-x)$. 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且 $\int f = 0$, 因此 f 是某个 1-原子 (见 2.5.2 节) 的常数倍.

证明: 当 $|x| \leq 1/2$ 时, $M(f) \geq c/(|x| \log |x|)$, 因此 $M(f) \notin L^1$, 再根据定理 2.6.1 可得 $f \notin H_r^1$.

18. 证明: 存在 $c > 1$ 使得每个函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 均可写成 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k a_k(x)$, 且 $\sum |\lambda_k| \leq c \|f\|_{L^1}$, 其中 a_k 是“伪”原子: a_k 的支撑在球 B_k 中; 对任意的 x 有 $|a_k(x)| \leq 1/m(B_k)$; 但是 a_k 不一定满足消失条件 $\int a_k(x) dx = 0$.

[提示: 设 $f_n = E_n(f)$, 即 f_n 是 f 在 n 级二进方体生成的代数上的条件期望. 则 $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$. 选取 $\{n_k\}$ 使得 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^1} < 1/2^k$, 从而 $f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$.]

19. 下述结论在两种不同意义下说明了 H_r^1 接近于 L^1 .

(a) 设 $f_0(x)$ 是 $(0, \infty)$ 上的一个单调递减的正函数, 并在 $(0, \infty)$ 上可积. 证明: 存在函数 $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 使得 $|f(x)| \geq f_0(|x|)$.

(b) 然而, 若 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$, 且 f 在某个开集上是正的, 则 f 在此开集上比一般可积函数“小”. 即证明: 若 $f \in H_r^1$, 且在球 B_1 上 $f \geq 0$, 则 $f \log(1+f)$ 在任意真子球 $B_0 \subset B_1$ 上一定可积.

[提示: (a) 取 $f(x) = \text{sign}(x) f_0(|x|)$, 并考虑 f 的原子分解. (b) 运用习题 14 和定理 2.6.1 (其中 Φ 是正的).]

20. 对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 我们知道它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 有界, 并且当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时,

$\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ (Riemann-Lebesgue 引理), 但是对于 $\hat{f}$ 有“多小”, 没有更好的结论. (关于 Fourier 级数的类似结论, 见《实分析》第 3 章). 尽管如此, 证明: 对于 $f \in H_r^1$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)| \frac{d\xi}{|\xi|^d} \leq A \|f\|_{H_r^1}.$$

[提示: 考虑原子.]

21. 证明: 若 $|f(x)| \leq A(1+|x|)^{-d-1}$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = 0$, 则 $f \in H_r^1(\mathbb{R}^d)$.

[提示: 虽然这是基本的, 但仍然需要一点技巧来证明. 将 f 写成 $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$, 其中 $f_0(x) = f(x)$, 当 $|x| \leq 1$ 时; 其他为 0, 并且 $f_k(x) = f(x)$, 当 $2^{k-1} < |x| \leq 2^k$ 时; 其他为 0, $k \geq 1$. 令 $c_k = \int f_k dx$, $s_k = \sum_{j \geq k} c_j$, 则 $s_0 = 0$. 取一个支撑在 $|x| \leq 1$ 中的函数 η , 且 $\int \eta(x) dx = 1$. 从而 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (f_k - c_k \eta_k) + \sum_{k=0}^{\infty} c_k \eta_k$, 其中, $\eta_k(x) = 2^{-kd} \eta(2^{-k}x)$ 且 $\int \eta_k = 1$. 第一个和式显然是支撑在球 $|x| \leq 2^k$ 中的原子 (量级为 $O(2^{-k})$) 的常数倍的和. 第二个和式可写成 $\sum_{k=1}^{\infty} s_k (\eta_k - \eta_{k-1})$.]

22. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上支撑在 $|x| \leq 1/2$ 中的原子 $f(x) = \text{sign}(x)$. 定义 f 的极大函数 f_0^* 为

$$f_0^*(x) = \sup_{\epsilon > 0} |(f * \chi_\epsilon)(x)|,$$

其中 χ 是 $|x| \leq 1/2$ 的特征函数, 且 $\chi_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} \chi(x/\epsilon)$.

证明: 当 $|x| \geq 1/2$ 时 $|f_0^*(x)| \geq 1/(2|x|)$, 因此 $f_0^* \notin L^1$. 从而由 χ 定义的极大函数 f_0^* 不能被用来描述实 Hardy 空间 H_r^1 .

23. 考虑 BMO 函数, 证明:

(a) $\log|x| \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$;

(b) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log x$; 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 0$, 则 $f \notin \text{BMO}(\mathbb{R})$;

(c) 若 $\delta \geq 0$, 则 $(\log|x|)^\delta \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\delta \leq 1$.

[提示: 对于 $f(x) = \log|x|$, 注意到 $f(rx) = f(x) + c_r$, 所以在验证条件 (2.43) 时, 可以假设球 B 的半径为 1. (b) 在以原点为中心的小区间上考虑 f .]

24. 用习题 19(a) 和习题 23 构造 $f \in H_r^1$ 和 $g \in \text{BMO}$ 使得 $|f(x)g(x)|$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上不可积.

2.8 问题

1. 较之于 L^1 , H_r^1 的另一个益处是其单位球具有弱紧性. 其证明过程如下. 设 $\{f_n\}$ 是 H_r^1 中的一个序列, 且 $\|f_n\|_{H_r^1} \leq A$. 则存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 以及 $f \in H_r^1$ 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 对每个有紧支撑的连续函数 φ 均有

$$\int f_{n_k}(x) \varphi(x) dx \rightarrow \int f(x) \varphi(x) dx.$$

这可以与前一章中习题 12 和习题 13 所描述的 L^1 不具有弱紧性进行比较.

[提示: 由前一章中问题 4(c) 可知, 存在子序列 $\{f_{n_k}\}$ 和有限测度 μ 使得在弱 * 意义下有 $f_{n_k} \rightarrow \mu$. 再使用事实: 若存在 φ 使得 $\sup_{\epsilon > 0} |\mu * \varphi_\epsilon| \in L^1$, 则 μ 是绝对连续的.]

2. 设 H^p 是 2.5 节中定义的复 Hardy 空间. 对于 $1 < p < \infty$, 证明:

(a) 若 $F \in H^p$, 则 $\lim_{y \rightarrow 0} F(x + iy) = F_0(x)$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 范数下存在;

(b) $\|F\|_{H^p} = \|F_0\|_{L^p}$;

(c) $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 是 $L^p(\mathbb{R})$ 中的实函数, 且 $\|F_0\|_{L^p} \approx \|f\|_{L^p}$.

进一步地, 每个 F_0 (因此 F) 都由这种方式产生. 这就给出了 H^p 与 (实) L^p 的一个线性同构, 且有等价的范数.

[提示: 证明思路如下. 对每个 $y_1 > 0$, 记 $F_{y_1}(z) = F(z + iy_1)$, $F_{y_1}^\epsilon(z) = F_{y_1}(z)/(1 - i\epsilon z)$, $\epsilon > 0$. 则 F_{y_1} 在 $\mathbb{R}_+^2$ 上有界 (见《实分析》第 5 章第 2 节). 因此根据习题 9 可知, $F_{y_1}^\epsilon(z) = (F_{y_1}^\epsilon * \mathcal{P}_y)(x)$. 从而由 L^p 中单位球的弱紧性 (见第 1 章习题 12) 可知, 存在 $F_0 \in L^p$ 使得当 ϵ 和 $y_1 \rightarrow 0$ 时, $F_{y_1}^\epsilon(x)$ 弱收敛于 $F_0(x)$. 注意, 上述讨论对于 $p=1$ 不成立. 结论 (c) 在本质上是对 $1 < p < \infty$ 的 Hilbert 变换有界性的重述.]

3. 设 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一非零的 k 次多项式. 证明: $f = \log|P(x)|$ 属于 BMO, 且 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq c_k$, 其中 c_k 仅与多项式的次数 k 有关.

[提示: 先证该结论对 $d=1$ 成立. 然后对维数用归纳法, 并按下述关于 $\mathbb{R}^2$ 上的讨论一样证明. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y)$ 对每个 y , 都是关于 x 的 $\text{BMO}(\mathbb{R})$ 函数, 而且关于 y 是一致的. 并且该假设在互换 x 和 y 的位置后也成立. 则 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^2)$.]

4. 证明: 对每个 $f \in \text{BMO}(\mathbb{R}^d)$ 有下述 John-Nirenberg 不等式

(a) 对每个 $q < \infty$, 存在上界 b_q 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B |f - f_B|^q dx \leq b_q^q \|f\|_{\text{BMO}}^q.$$

(b) 存在正常数 μ 和 A , 使得

$$\sup_B \frac{1}{m(B)} \int_B e^{\mu|f-f_B|} dx \leq A, \quad \text{当 } \|f\|_{\text{BMO}} \leq 1 \text{ 时.}$$

[提示: (a) 考虑 f 对 p -原子的作用, 其中 p 是 q 的共轭数. (b) 运用当 $p \rightarrow 1$ 时, 有 $c_p = O(1/(p-1))$ (见式(2.38)) 推导当 $q \rightarrow \infty$ 时 $b_q = O(q)$. 并注意到

$$e^u = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{u^q}{q!}.]$$

5. 有界函数的 Hilbert 变换属于 BMO. 用下述两种不同方法证明.

(a) 直接法: 假设 f 有界 (属于某个 L^p , $1 \leq p < \infty$), 则 $H(f) \in \text{BMO}$, 且

$$\|H(f)\|_{\text{BMO}} \leq A \|f\|_{L^\infty},$$

其中 A 与 f 的 L^p 范数无关.

(b) 对偶法: 运用定理 2.5.4.

[提示: (a) 固定任意球 B , 并令 B_1 是它的两倍. 分别考虑 $f\chi_{B_1}$ 和 $f\chi_{B_1^c}$.]

6. * 下述是 $H_r^1(\mathbb{R}^d)$ 的极大函数刻画. 设 Φ 属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$, 且

$\int \Phi(x) dx \neq 0$. 对于 $f \in L^1$, 令 $M(f)(x) = \sup_{t>0} |(f * \Phi_t)(x)|$. 证明:

(a) $f \in H_r^1$ 当且仅当 $M(f) \in L^1$.

(b) 条件 $\Phi \in \mathcal{S}$ 可以放宽为

$$|\partial_x^\alpha \Phi(x)| \leq c_\alpha (1 + |x|)^{-d-1-|\alpha|}.$$

(c) 考虑两个有趣的例子. 首先, $\Phi_{t^{1/2}}(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$; 此时 $u(x, t) = (f * \Phi_{t^{1/2}})(x)$ 是热方程 $\Delta_x u = \partial_t u$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. 其次,

$\Phi_t(x) = \frac{c_d t}{(t^2 + |x|^2)^{\frac{d+1}{2}}}$, 其中 $c_d = \Gamma\left(\frac{d+1}{2}\right) / \pi^{\frac{d+1}{2}}$ 使得 $u(x, t) = (f * \Phi_t)(x)$ 是

Laplace 方程 $\Delta_x u + \partial_t^2 u = 0$, 初值为 $u(x, 0) = f(x)$ 的解. (其中 Γ 表示 Gamma 函数.)

7. * 考虑 H^p ($p=1$). 问题 2 中的结论 (a) 和 (b) 对 $p=1$ 也成立, 但是其证明不同. (c) 的类似结论如下: $2F_0 = f + iH(f)$, 其中 f 属于实 Hardy 空间 H_r^1 . 此外 $\|F_0\|_{L^1} \approx \|f\|_{H_r^1}$. 因此 $f \in H_r^1$ 的一个充要条件是 f 和 $H(f)$ 都属于 L^1 .

先证明每个 $F \in H^1$ 均可写成 $F = F_1 \cdot F_2$, 其中 $F_j \in H^2$ 且 $\|F_j\|_{H^2}^2 = \|F\|_{H^1}$, 再由 H^2 上的相关结论即可证明 (a) 和 (b).

8. * 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$. 则可以在弱情形下定义 $H(f) \in L^1(\mathbb{R})$, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R})$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} g\varphi dx = \int_{\mathbb{R}} fH(\varphi) dx, \text{ 对任意的 Schwartz 函数 } \varphi.$$

此时称 $g = H(f)$ 在弱情形下成立.

由问题 7* 可知, $f \in H_r^1(\mathbb{R})$ 当且仅当 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 且在弱情形下取得的